

1과목 : 침투탐상시험법(대략구분)

1. 자분탐상시험 중 시험체를 먼저 자화시킨 다음 자분을 뿌려 검사하는 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 연속법 ② 잔류법
③ 습식법 ④ 건식법

2. 와전류탐상검사에서 사용하는 시험코일이 아닌 것은?

- ① 내삽형 코일 ② 표면형 코일
③ 침투형 코일 ④ 관통형 코일

3. 결함검출 확률에 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?

- ① 결함의 이방성 ② 균질성이 있는 재료 특성
③ 검사시스템의 성능 ④ 시험체의 기하학 특징

4. 가동 중인 열교환기 튜브의 전체 벽두께를 측정할 수 있는 초음파탐상검사법은?

- ① EMAT ② IRIS
③ PAUT ④ TOFD

5. X선 필름에 영향을 주는 후방산란을 방지하기 위한 가장 적당한 조작은?

- ① X선관 가까이 필터를 끼운다.
② 필름의 표면과 피사체 사이를 막는다.
③ 두꺼운 마분지로 필름 카세트를 가린다.
④ 두꺼운 납판으로 필름 카세트 후면을 가린다.

6. 초음파의 발생에서 음속(C), 주파수(f), 파장(λ)과의 관계를 옳게 표현한 것은?

- ① $C = \frac{\lambda}{f}$ ② $C = \frac{f}{\lambda}$
③ $C = f\lambda$ ④ $C = \frac{1}{f\lambda}$

7. 시험체에 있는 도체에 전류가 흐르도록 한 후 형성된 시험체 중의 전위분포를 계측해서 표면부의 결함을 측정하는 시험법은?

- ① 광탄성시험법 ② 전위차시험법
③ 응력 스트레인 측정법 ④ 적외선 서모그래픽 시험법

8. 표면 또는 표면직하 결함 검출을 위한 비파괴검사법과 거리가 먼 것은?

- ① 중성자투과검사 ② 자분탐상검사
③ 침투탐상검사 ④ 와전류탐상검사

9. 누설비파괴검사법 중 헬륨질량분석시험의 종류가 아닌 것은?

- ① 검출기프로브법 ② 침지법
③ 진공후드법 ④ 압력변화법

10. 시험체의 양면이 서로 평행해야만 최대의 효과를 얻을 수 있는 비파괴검사법은?

- ① 방사선투과시험의 형광투시법
② 자분탐상시험의 선형자화법

③ 초음파탐상시험의 공진법

④ 침투탐상시험의 수세성 형광침투법

11. 다음 중 와전류탐상시험으로 측정할 수 있는 것은?

- ① 절연체인 고무막 두께
② 액체인 보일러의 수면 높이
③ 전도체인 파이프의 표면 결함
④ 전도체인 용접부의 내부 결함

12. 침투탐상시험을 위한 침투액의 조건이 아닌 것은?

- ① 침투성이 좋을 것 ② 형광휘도나 색도가 뚜렷할 것
③ 점도가 높을 것 ④ 부식성이 없을 것

13. 용제제거성 형광 침투탐상검사의 장점이 아닌 것은?

- ① 수도시설이 필요없다.
② 구조물의 부분적인 탐상이 가능하다.
③ 표면이 거칠 시험체에 적용할 수 있다.
④ 형광 침투탐상검사방법 중에서 휴대성이 가장 좋다.

14. 누설검사시험 중 누설량의 값을 쉽게 알 수 있는 방법은?

- ① 발포법 ② 헬륨법
③ 방치법 ④ 암모니아법

15. 다음 재료 및 장치 중 후유화성 염색침투탐상시험과 무관한 것은?

- ① 자외선 조사장치 ② 유화제
③ 현상제 ④ 분사노즐

16. 다음 중 잉여 침투액의 제거처리에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수세시 수압은 275kPa을 초과하지 않도록 한다.
② 수세시 40°C 이하의 온수를 사용하는 것이 효과적이다.
③ 용제제거시 용제를 시험체에 직접 적용하여 제거한다.
④ 용제제거시 별도의 건조처리는 필요하지 않다.

17. 형광침투액은 몇 nm 파장의 자외선을 받아 연두색의 가시광선을 내는가?

- ① 200 nm ② 365 nm
③ 500 nm ④ 1000 nm

18. 다음 중 금속 표면에 열린 결함의 입구를 폐쇄하여 침투탐상검사의 효율을 저하시킬 수 있는 전처리법은?

- ① 증기 세척 ② 기계적 세척
③ 알칼리 세척 ④ 초음파 세척

19. 다음 결함 중 발생 요인이 다른 것은?

- ① 텅스텐 혼입 ② 고온 균열
③ 용입 부족 ④ 콜드 섯

20. 다음 침투액 중 특히 깊이가 얇고 폭이 넓은 결함의 검출에 우수한 탐상액은 어느 것인가?

- ① 수세성 형광침투액 ② 후유화성 형광침투액
③ 수세성 염색침투액 ④ 용제제거성 형광침투액

2과목 : 침투탐상관련규격(대략구분)

21. 침투액의 침투성은 침투탐상시험에서 어떤 물리적 현상을 이용한 것인가?
 ① 습도와 끓는점 ② 압력과 대기압
 ③ 표면장력과 적심성 ④ 원자번호와 밀도차
22. 건식현상법을 염색침투탐상시험에 이용하지 않는 이유는?
 ① 침투액과 반응하므로
 ② 대비(contrast)가 나빠서
 ③ 침투액을 과잉으로 빨아내므로
 ④ 가루가 날려서 위생상 나쁘므로
23. 다음 중 결함검출 감도가 가장 낮은 현상법은?
 ① 무현상법 ② 건식현상법
 ③ 습식현상법 ④ 속건식현상법
24. 침투탐상시험에 적용되는 원리에 해당되지 않는 내용은?
 ① 침투액은 어떤 지시를 나타내기 위해 결함에 침투해야 한다.
 ② 모든 침투탐상시험에 있어서 결함의 지시모양을 발광시켜 식별하기 위해 자외선등을 사용하여야 한다.
 ③ 조그만 결함에 대해서는 평소보다 많은 침투시간이 필요하다.
 ④ 결함속의 침투액이 모두 세척되면 결함에서도 지시가 나타나지 않는다.
25. 수세성 침투액을 시험편 표면에서 닦아낸 후 시험편을 건조시켜야 하는데 이 때 건조온도는 71°C를 넘지 않아야 한다. 그 주된 이유는 무엇인가?
 ① 시험편의 온도가 71°C를 넘으면 검사할 결함이 없어 지기 때문이다.
 ② 71°C 이상이면 결함부위에 침투했던 과량의 침투액이 빠져 나오기 때문이다.
 ③ 71°C를 넘으면 결함지시모양의 색체가 열화되거나 건조되어 탐상강도가 낮아지기 때문이다.
 ④ 71°C 이상으로 가열하면 유독가스가 발생하기 때문이다.
26. 후유화성 침투탐상시험에서 유화제를 적용하는 시기는?
 ① 침투제를 사용하기 전에
 ② 제거처리 후에
 ③ 침투처리 후에
 ④ 현상시간이 어느 정도 지난 후에
27. 다음 중 용제세척에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 용제제거성 침투액을 사용하는 경우에 행하는 세척방법이다.
 ② 에어졸 제품의 세척액은 검사면에 직접 분무해서 세척처리하는게 가장 이상적이다.
 ③ 세척액 자체가 휘발성이 높기 때문에 세척처리 후 건조처리는 하지 않아도 된다.
 ④ 염색 침투액의 경우 세척에 사용한 헝겊에 묻어 있는 침투액, 색의 정도로 세척상태를 확인할 수 있다.
28. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 잉여침투액 제거방법에 따른 분류와 기호가 틀린 것은?

은?

- ① 수세의 의한 방법 - A
 ② 용제 제거의 의한 방법 - C
 ③ 물베이스 유화제를 사용하는 후유화에 의한 방법 - W
 ④ 기름베이스 유화제를 사용하는 후유화에 의한 방법 - B
29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 시험방법의 분류 기호 중 DFA-S로 옳은 것은?
 ① 수세성 이원성 형광 침투액
 ② 수세성 형광 침투액
 ③ 수세성 이원성 염색 침투액
 ④ 후유화 이원성 형광 침투액
30. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따른 침투탐상시 사용되는 자외선 조사 장치의 파장은?
 ① 근자외선 파장 범위는 320~400nm 이다.
 ② 근자외선 파장 범위는 390~450nm 이다.
 ③ 원자외선 파장 범위는 320~400nm 이다.
 ④ 원자외선 파장 범위는 390~400nm 이다.
31. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 비수성 현상제를 적용하는 구성부품의 현상제 적용방법은?
 ① 침지법 ② 거품내기법
 ③ 붓칠 ④ 스프레이
32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 침투지시모양을 3종류로 분류할 때 이것에 해당되지 않는 것은?
 ① 의사침투지시모양 ② 독립침투지시모양
 ③ 연속침투지시모양 ④ 분산침투지시모양
33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 시험품의 일부를 시험하는 경우 어느 범위까지 전처리를 해야 하는가?
 ① 시험하는 부분의 녹, 스케일을 제거한다.
 ② 시험면이 인접하는 영역에서 오염물에 의한 영향을 받지 않는 넓이까지
 ③ 시험면이 인접하는 영역에서 최소한 30mm의 넓이까지
 ④ 시험하는 부분에서 바깥쪽으로 최소한 25mm의 넓이까지
34. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 규정한 형광침투액을 세척할 때 수온과 수압은?
 ① 수온 50~100°F, 수압 275 kPa 이하
 ② 수온 50~125°F, 수압 275 kPa 이하
 ③ 수온 50~100°F, 수압 275 kPa 이상
 ④ 수온 50~125°F, 수압 275 kPa 이상
35. 비파괴검사-침투탐상검사-일반원리(KS B ISO 3452)에 규정한 최대 표준현상시간은 보통 침투시간의 몇 배인가?
 ① 1.1배 ② 1.2배
 ③ 1.5배 ④ 2배
36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 갈라짐 이외의 결함으로 그 길이가 나비의 3배 이상인 것을 무슨 결함이라 하는가?

- ① 분산 결함 ② 연속 결함
 ㉓ 선상 결함 ④ 원형상 결함

37. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따라 침투액을 침지법으로 적용할 경우 구성부품의 총 체류시간이 20분일 때 침지 시간을 옳은 것은?

- ① 7분 이하 ② 7분 초과
 ㉓ 10분 이하 ④ 10분 초과

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 검사표면에 온도가 15~50°C일 때 표전 침투시간은?

- ① 1~5분 ㉓ 5~10분
 ③ 10~15분 ④ 15~20분

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 시험의 순서에서 건조처리가 현상처리 후에 수행하는 침투액과 현상법으로 옳은 것은?

- ① 수세성 형광침투액 건식 현상법
 ② 수세성 염색침투액 습건식 현상법
 ㉓ 수세성 이원성 형광침투액 습식현상법
 ④ 후유화성 이원성형광 침투액 건식현상법

40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 형광침투탐상에서 암실의 밝기로 옳은 것은?

- ㉓ 20룩스 이하 ② 80룩스 이하
 ③ 500룩스 이하 ④ 800룩스 이하

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반(대략구분)

41. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 의한 현상제에 종류와 명칭이 틀리게 나열된 것은?

- ① 종류 a : 건식 분말 현상제
 ② 종류 b : 수용성 현상제
 ③ 종류 c : 수현탁성 현상제
 ㉓ 종류 d : 특정 용도의 현상제

42. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 규정한 침투 탐상 검사에 협력한 구성부품의 식별 방법 중 착색에 의한 표시로 옳은 것은?

- ㉓ 전수검사에 합격한 구성부품에는 방색염료로 표시한다.
 ② 전수검사에 협력한 구성 부품에는 노란색염료로 표시한다.
 ③ 샘플링검사에 합격한 구성 부품에는 방색염료로 표시한다.
 ④ 샘플링 검사에 합격한 구성 부품에는 적색염료로 표시한다.

43. 열팽창계수가 아주 작아 줄자, 표준자 재료에 적합한 것은?

- ㉓ 인바 ② 센더스트
 ③ 초경합금 ④ 바이탈륨

44. 실용되고 있는 주철의 탄소 함유량(%)으로 가장 적합한 것은?

- ① 0.5 ~ 1.0% ② 1.0 ~ 1.5%
 ③ 1.5 ~ 2.0% ㉓ 3.2 ~ 3.8%

45. 특수강에서 함유량이 증가하면 자경성을 주는 원소로 가장

옳은 것은?

- ㉓ Cr ② Mn
 ③ Ni ④ Si

46. 처음에 주어진 특정한 모양의 것을 인장하거나 소성변형한 것이 가열에 의하여 원래의 상태로 돌아가는 현상은?

- ① 석출경화효과 ② 시효현상효과
 ㉓ 형상기억효과 ④ 자기변태효과

47. Fe-C 평형상태도에서 δ(고용체) + L(용체) = γ(고용체)로 되는 반응은?

- ① 공정점 ㉓ 포정점
 ③ 공석점 ④ 편정점

48. 탄소강 중에 포함되어 있는 망간(Mn)의 영향이 아닌 것은?

- ① 고온에서 결정립 성장을 억제시킨다.
 ② 주조성을 좋게 하고 황(S)의 해를 감소시킨다.
 ③ 강의 담금질 효과를 증대시켜 경화능을 크게 한다.
 ㉓ 강의 연신율은 그다지 감소시키지 않으나 강도, 경도, 인성을 감소시킨다.

49. Al-Si계 합금에 금속나트륨, 수산화나트륨, 플루오르화알칼리, 알칼리염류 등을 첨가하면 조직이 미세화되고 공정점이 내려간다. 이러한 처리방법은?

- ① 시효 처리 ㉓ 개량 처리
 ③ 실루민 처리 ④ 용체화 처리

50. 금속의 성질 중 전성(展性)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광택이 촉진되는 성질
 ② 소재를 용해하여 접합하는 성질
 ㉓ 얇은 박(箔)으로 가공할 수 있는 성질
 ④ 원소를 첨가하여 단단하게 하는 성질

51. 다음 중 진정강(Killed steel)이란?

- ① 탄소(C)가 없는 강 ㉓ 완전 탈산한 강
 ③ 랩을 씌워 만든 강 ④ 탈산제를 첨가하지 않는 강

52. 라우탈(Lautal) 합금의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 시효경화성이 있는 합금이다.
 ② 규소를 첨가하여 주조성을 개선한 합금이다.
 ㉓ 주조 균열이 크므로 사형 주물에 적합하다.
 ④ 구리를 첨가하여 피삭성을 좋게 한 합금이다.

53. 오스테나이트계의 스테인리스강의 대표강인 18-8 스테인리스강의 합금 원소와 그 함유량이 옳은 것은?

- ① Ni(18%) - Mn(8%) ② Mn(18%) - Ni(8%)
 ③ Ni(18%) - Cr(8%) ㉓ Cr(18%) - Ni(8%)

54. 황동에 납(Pb)을 첨가하여 절삭성을 좋게 한 황동으로 스크류, 시계용 기어 등의 정밀가공에 사용되는 합금은?

- ㉓ 리드 브라스(lead brass) ② 문츠메탈(muntz metal)
 ③ 틴 브라스(tin brass) ④ 실루민(silumin)

55. 강대금(steel back)에 접착하여 바이메탈 베어링으로 사용하는 구리(Cu)-납(Pb)계 베어링합금은?

- ① 컷멧(kelmet) ② 백동(cupronickel)
 ③ 베비트메탈(babbitt metal) ④ 화이트메탈(white metal)

56. Fe-C계 평형상태도에서 냉각시에 A_{cm} 선 이란?

- ① δ 고용체에서 γ 고용체가 석출하는 온도선
 ② γ 고용체에서 시멘타이트가 석출하는 온도선
 ③ α 고용체에서 펄라이트가 석출하는 온도선
 ④ γ 고용체에서 α 고용체가 석출하는 온도선

57. 동(Cu)합금 중에서 가장 큰 강도와 경도르 나타내며 내식성, 도전성, 내피로성 등이 우수하여 베어링, 스프링, 전기접전 및 전극재료 등으로 사용되는 재료는?

- ① 인(P) 청동 ② 베릴륨(Be) 동
 ③ 니켈(Ni) 청동 ④ 규소(Si) 동

58. 정격 2차 전류가 200A, 정격 사용률이 50%인 아크용접기로 120A의 용접전류를 사용하여 용접하였을 때 허용 사용률은 약 얼마인가?

- ① 83% ② 100%
 ③ 139% ④ 167%

59. 가스용접봉의 성분 중 강의 강도를 증가시키나, 연신을 급히 감소시키는 성분은?

- ① C ② Si
 ③ P ④ S

60. 납땜을 연납땜과 경납땜으로 구분할 때의 용점 온도는?

- ① 100°C ② 212°C
 ③ 450°C ④ 623°C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	②	④	③	②	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	②	①	③	②	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	②	③	③	②	③	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	①	④	③	③	②	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	④	①	③	②	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	①	①	②	②	③	①	③